

前言 课程基本介绍

一. 课程教学大纲的要求

总体安排: 80学时, 学分:4.5, 理论+实验

课程定位: 自动化类专业核心基础理论课

大纲要求: 掌握经典控制的基本理论方法;对工程控制系统进行分析、设计和校正

二. 课程特点

- 工科应用类课程
- 理论与实际相结合
- 原理与经验相结合



课程内容应用实例1





课程内容应用实例2

实验视频





课程内容应用实例3



Nonlinear Hierarchical Control for Unmanned Quadrotor Transportation Systems

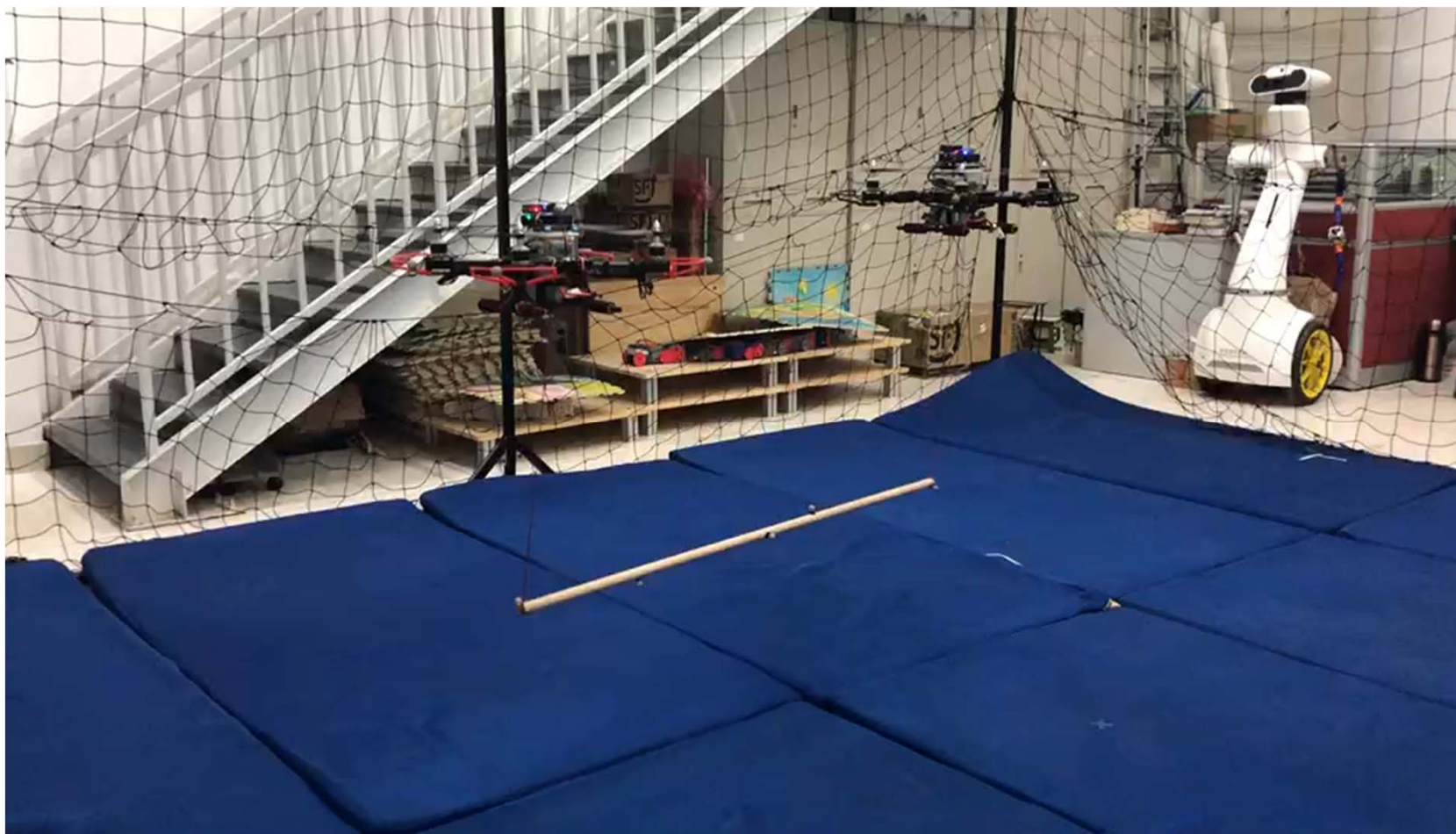


Xiao Liang
Yongchun Fang
Ning Sun
He Lin

Institute of Robotics and Automatic Information System(IRAIS),
Tianjin Key Laboratory of Intelligent Robotics, Nankai University



课程内容应用实例4





课程内容应用实例5



扑翼无人机定高控制

课程内容工业实际系统应用



- 研制出32吨级自动行车，运送效率提高20%，事故率降低50%，缓解了操作人员严重不足的问题，设备已在企业稳定运行2年多。



人工吊车现场运行

摆动剧烈，效率低，
易发生碰撞，安全系数低

自动吊车现场运行：

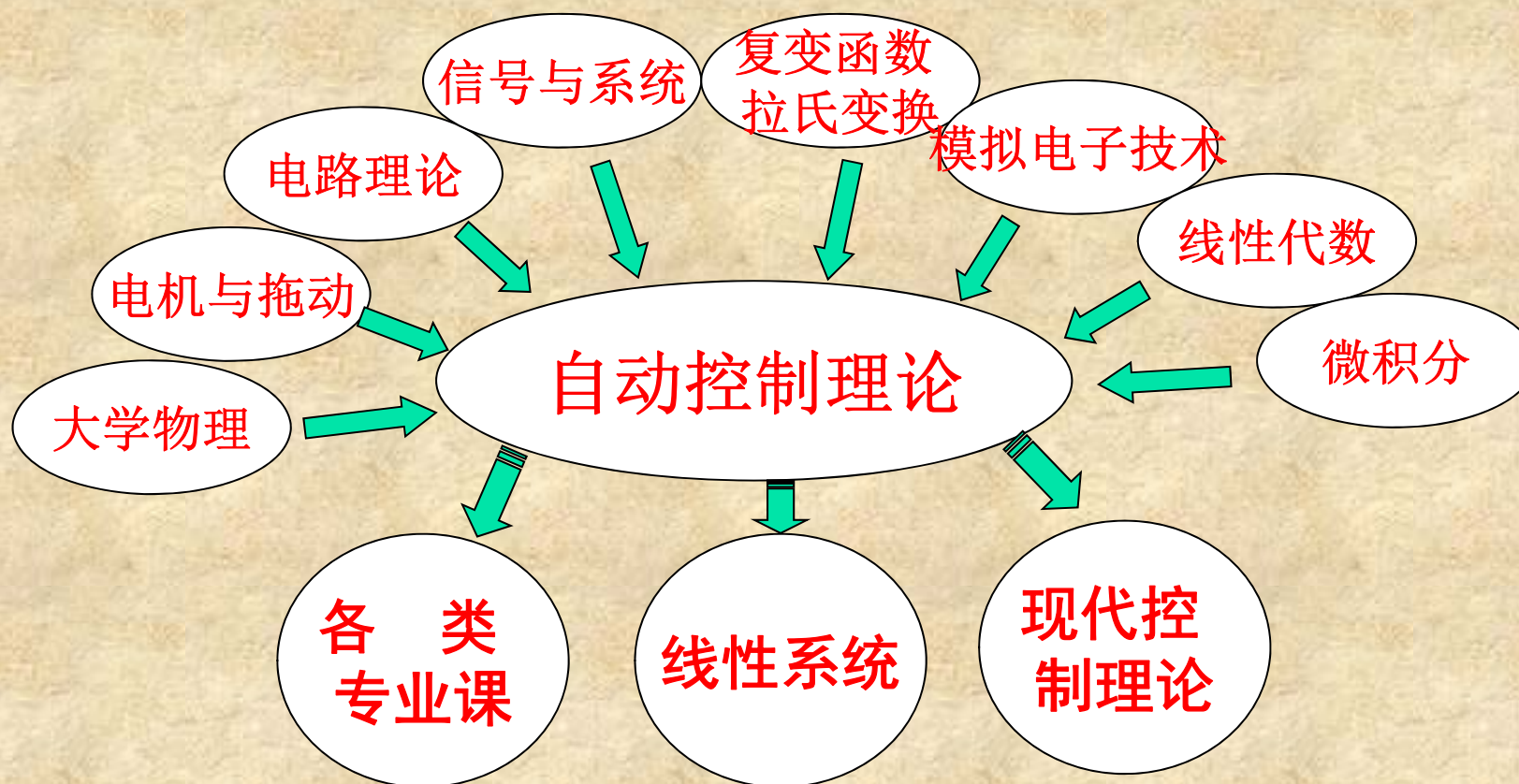
最大摆角：0.7度

台车定位误差： ± 5 mm

运送效率：提高20%以上



三. 本课程与其它课程之间的关系



四. 本课程主要内容

- 第一章 自动控制的一般概念
- 第二章 控制系统的数学模型 (实验一)
- 第三章 线性系统的时域分析法 (实验二)
- 第四章 线性系统的根轨迹法
- 第五章 线性系统的频域分析法 (实验三)
- 第六章 线性系统的校正方法 (实验四)
- 第七章 离散线性系统分析与校正 (实验五)
- 第八章 非线性控制系统分析 (实验六)

五. 教材及参考书

教材:

《自动控制原理》（1~8章），高等
教育出版社，胡寿松。

（国家优秀教材）

参考书:

- 《现代控制工程》，科学出版社，
绪方胜彦
- 《自动控制原理》，国防工业出
版社，李友



五. 课堂组织及要求

- 课堂气氛活跃
- 课程组织建议/意见多反馈
- 讲授 + 自学
- 作业按时交
- 评分：平时(20%) + 期末考试(70%) + 实验成绩(10%)；
- 实验共6~7次，每次三个小时，请班长来协调时间

五. 任课教师基本信息

- 方勇纯: 课程讲授

教授, 机器人所: <http://10.93.121.133/robotweb/index/>

电话: 23505706-602;

Email: fangyc@nankai.edu.cn

主页: <http://it.nankai.edu.cn/Teachers/Introduce.asp?tid=fangyc>

- 全雄文 (自动化): 实验
- 研究生: 作业批改

六. 教学资源

✓ 教育在线

✓ 学院网站

对本课程组织等有任何疑问？

